# PROPORTIONNALITÉ (Version Professeur)

5e · Chapitre 4

**Le saviez-vous ? Thalès et la pyramide**

Vers 600 avant J.-C., Thalès de Milet mesure la hauteur de la grande pyramide d'Égypte sans y monter : il attend le moment où son ombre est aussi longue que sa taille. À cet instant, l'ombre de la pyramide est aussi longue que sa hauteur. Au même moment, **l'ombre est proportionnelle à la hauteur de l'objet**.

*Séance 1*

## Partie 1 : Coefficient de proportionnalité

### 1) Reconnaître un tableau de proportionnalité

**Définition**

Dans un **tableau de proportionnalité**, on obtient les nombres de la 2e ligne en multipliant ceux de la 1re ligne par **un même nombre** : c'est le **coefficient de proportionnalité**.

**Méthode : Reconnaître un tableau de proportionnalité**

On divise chaque nombre de la 2e ligne par le nombre de la 1re ligne : si on trouve toujours le même résultat, c'est un tableau de proportionnalité.

a)

| | | |
|---|---|---|
| 1,5 | 2 | 4 |
| 6 | 8 | 16 |

6 : 1,5 = **4** ; 8 : 2 = **4** ; 16 : 4 = **4**

C'est toujours le même résultat : **c'est** un tableau de proportionnalité, de coefficient **4**.

b)

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 5 | 8 |
| 5 | 12,5 | 24 |

5 : 2 = **2,5** ; 12,5 : 5 = **2,5** ; 24 : 8 = **3**

Les résultats sont différents : **ce n'est pas** un tableau de proportionnalité.

**Remarque :** sans tableau, le **bon sens** suffit souvent : si une grandeur double, l'autre double-t-elle aussi ? Le prix des baguettes est proportionnel à leur nombre (2 fois plus de baguettes, 2 fois plus cher). L'âge et la taille ne le sont pas : à 10 ans, on ne mesure pas le double de sa taille à 5 ans.

**S'entraîner :** exercices 1 à 3 de la fiche d'exercices.

## 2) Utiliser un tableau de proportionnalité

**Problème :** 4 places de cinéma coûtent 28 €. Le prix est proportionnel au nombre de places. **Combien coûtent 6 places ?** Voici quatre méthodes.

### Méthode 1 : le coefficient

| **Places** | 4 | 6 |
|---|---|---|
| **Prix (€)** | 28 | ? |

× 7

On passe du nombre de places au prix en multipliant par 28 : 4 = 7 .

Donc 6 × 7 = 42 .

### Méthode 2 : la multiplication

× 1,5

| **Places** | 4 | 6 |
|---|---|---|
| **Prix (€)** | 28 | ? |

6 : 4 = 1,5 : il y a 1,5 fois plus de places, donc le prix est aussi multiplié par 1,5 .

Donc 28 × 1,5 = 42 .

### Méthode 3 : l'addition

+

| **Places** | 4 | 2 | 6 |
|---|---|---|---|
| **Prix (€)** | 28 | 14 | ? |

6 = 4 + 2. Et 2 places coûtent la moitié de 4 places : 28 : 2 = 14 .

Donc 28 + 14 = 42 .

### Méthode 4 : le passage à l'unité

| **Places** | 4 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|
| **Prix (€)** | 28 | 7 | ? |

1 place coûte 4 fois moins : 28 : 4 = 7 €.

6 places coûtent 6 fois plus : 6 × 7 = 42 .

**Réponse :** 6 places coûtent 42 € .

**Remarque :** les quatre méthodes donnent le même résultat : on choisit la plus simple. Le passage à l'unité marche toujours.

**Remarque :** si on cherche un nombre de la 1re ligne, on divise par le coefficient. Par exemple, avec 35 €, on peut acheter 35 : 7 = 5 places.

**S'entraîner :** exercices 4 à 9 de la fiche d'exercices.

# Partie 2 : Pourcentages

## 1) Appliquer un pourcentage

**Définition**

Un pourcentage est une fraction de dénominateur **100** . Prendre 35 % d'une quantité, c'est la multiplier par $\frac{35}{100}$.

**Méthode : Appliquer un pourcentage**

Un collège compte 600 élèves et 35 % d'entre eux viennent en bus. Combien d'élèves viennent en bus ?

35 % de 600 = $\frac{35}{100}$ × 600 = **0,35** × 600 = **210** . Donc **210** élèves viennent en bus.

**À connaître :**

| 50 % | 25 % | 75 % | 10 % |
|---|---|---|---|
| la moitié | le quart | les trois quarts | le dixième |

**Remarque :** pour une réduction, on calcule le montant de la remise, puis on le soustrait. Un jean à 64 € soldé à −15 % : remise = 0,15 × 64 = **9,60** € ; prix soldé = 64 − 9,60 = **54,40** €.

## 2) Calculer un pourcentage

**Méthode : Calculer un pourcentage**

Dans une classe de 25 élèves, 8 portent des lunettes. Quel est le pourcentage d'élèves qui portent des lunettes ?

On divise la partie par le total, puis on écrit le résultat sur 100 :

$\frac{8}{25}$ = 8 : 25 = **0,32** = $\frac{\mathbf{32}}{100}$ = **32 %** . Donc **32 %** des élèves portent des lunettes.

**S'entraîner :** exercices 10 à 15 de la fiche d'exercices.

# Partie 3 : Échelles

**Définition**

Sur un plan ou une carte, les longueurs sont ..... **proportionnelles** ..... aux longueurs réelles.

Une carte à l'**échelle** $\frac{1}{1\,000}$ signifie que 1 cm sur la carte représente ..... **1 000 cm** ..... dans la réalité (les deux longueurs sont dans la **même unité**).

**Méthode : Appliquer une échelle**

Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{25\,000}$, deux villages sont à 6 cm l'un de l'autre. Quelle est la distance réelle ?

| **Carte (cm)** | 1 | 6 |
|---|---|---|
| **Réalité (cm)** | 25 000 | **150 000** |

× 25 000

6 × 25 000 = ..... **150 000** ..... cm = ..... **1,5** ..... km. Les villages sont à ..... **1,5 km** ..... l'un de l'autre.

**Méthode : Calculer une échelle**

Une voiture de 4 m est représentée par une maquette de 20 cm. Quelle est l'échelle de la maquette ?

On écrit d'abord les deux longueurs dans la même unité : 4 m = ..... **400** ..... cm. Puis on cherche la longueur réelle qui correspond à 1 cm sur la maquette :

| **Maquette (cm)** | 20 | 1 |
|---|---|---|
| **Réalité (cm)** | 400 | **20** |

400 : 20 = ..... **20** ..... . L'échelle de la maquette est $\frac{1}{\mathbf{20}}$.

**S'entraîner :** exercices 16 à 19 de la fiche d'exercices.

# Partie 4 : Durées et distances

## À connaître

| **Durée** | 1 h | $\frac{1}{2}$ h | $\frac{1}{4}$ h | $\frac{3}{4}$ h | 1,5 h |
|---|---|---|---|---|---|
| **En minutes** | **60 min** | **30 min** | **15 min** | **45 min** | **90 min** |

**Attention :** 1,5 h ne fait pas 1 h 50 min ! Une heure contient 60 minutes, pas 100 : 0,5 h est une demi-heure, donc 1,5 h = **1 h 30 min** .

**Méthode : Utiliser les durées**

Un athlète parcourt 12 km en trois quarts d'heure. La distance est proportionnelle au temps. Quelle distance parcourt-il en 1 heure ?

On écrit d'abord les durées dans la même unité : $\frac{3}{4}$ h = **45** min et 1 h = **60** min. Puis on complète le tableau, en passant par 15 min :

| **Temps (min)** | 45 | 15 | 60 |
|---|---|---|---|
| **Distance (km)** | 12 | **4** | **16** |

En 15 min, 3 fois moins de temps : 12 : 3 = **4** km. En 60 min, 4 fois plus : 4 × 4 = **16** km.

L'athlète parcourt **16 km** en une heure.

**Remarque :** on dit que l'athlète court à la **vitesse** de 16 km/h (« kilomètres par heure ») : c'est la distance qu'il parcourrait en **une heure** .

**S'entraîner :** exercices 20 à 23 de la fiche d'exercices (le 23 révise tout le chapitre).